Элементы криптографии

Шифрование различных текстов одним ключом
Лабораторная работа № 8 по основам информационной безопасности

Ицков Андрей Станиславович, НФИбд-03-24

12 октября 2026

Проверил: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
Российский университет дружбы народов

Докладчик

Ицков Андрей Станиславович

Студент группы НФИбд-03-24

Российский университет дружбы народов

Основы информационной безопасности

Виртуальная машина и учётная запись: **asitskov**

Предмет исследования

- **Актуальность:** повторение гаммы раскрывает связь между сообщениями.
- **Объект:** две телеграммы, зашифрованные одним ключом.
- **Предмет:** исключение ключа через XOR шифротекстов.
- **Практическое значение:** выявление ошибок использования ключей.
- Исследуется известный алгоритм; научная новизна не заявляется [1].

Цель и задачи

Освоить гаммирование разных текстов одним ключом.

- Получить два шифротекста и проверить расшифрование.
- Выразить способ исключения гаммы аналитически.
- Прочитать сообщения по шаблону и смысловой гипотезе.
- Проверить совпадение с исходными данными.

Гипотеза: при повторении гаммы известные позиции одного текста раскрывают те же позиции другого.

Материалы и методы

- Rocky Linux 9.8, Python 3.9.25, VirtualBox.
- ВМ, hostname и пользователь: asitskov.
- XOR байтов, текст в cp1251, файлы в UTF-8 [2,3].
- Пять режимов приложения, интерфейс argparse [4].
- Две телеграммы и ключ по 20 байт.
- Таблица и побайтовые сравнения сохранённых файлов.

Исключение повторённой гаммы

$$C_1 = P_1 \oplus K, \qquad C_2 = P_2 \oplus K$$

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$$

$$P_2 = C_1 \oplus C_2 \oplus P_1$$

Ключ сокращается, поскольку K XOR K = 0.

Известный фрагмент раскрывает соответствующие позиции другого текста [1].

- **encrypt / decrypt:** преобразование с ключом.
- **xor:** связь двух открытых текстов без ключа.
- **recover:** другой текст по известному фрагменту.
- **table:** проверка равенства по всем позициям.
- Строгая проверка длин и запрет перезаписи.
- В исходнике нет встроенных телеграмм и ключа.

Проверка синтаксиса завершилась успешно. SHA-256 исходника совпал с выполненной версией.

Результат показан на рис. 1.

```
[asitskov@asitskov lab08-CaYHzeLq]$ python3 -c "from pathlib import Path; compil
e(Path('keyreuse.py').read_text(encoding='utf-8'), 'keyreuse.py', 'exec'); print
('Синтаксис Python: OK')"
sha256sum keyreuse.py
python3 keyreuse.py --help
Синтаксис Python: OK
a768cabf5ccbfb75bc639e53ef50b7aebef231eec8645cb01f07e727ab04c857  keyreuse.py
usage: keyreuse.py [-h] {encrypt,decrypt,xor,recover,table} ...

ЛР 8: повторное применение XOR-гаммы
```

Рисунок 1: Синтаксис и контрольная сумма программы

Две строки без пробелов и один ключ: **20/20/20 байт**. Использована cp1251; ошибочная HEX-пара OB исправлена на **0B**.

Результат показан на рис. 2.

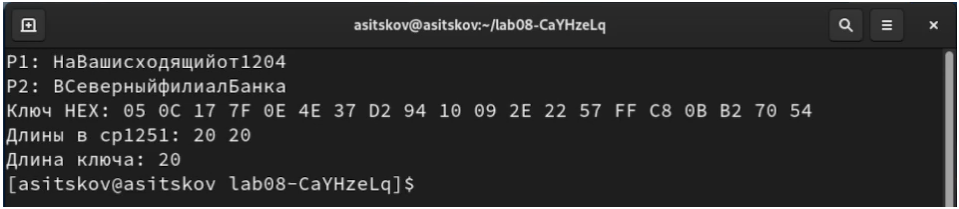


Рисунок 2: Телеграммы, ключ и длины

Получен C1 для НаВашисходящийот1204. Каждый байт сообщения преобразован соответствующим байтом K.

Результат показан на рис. 3.

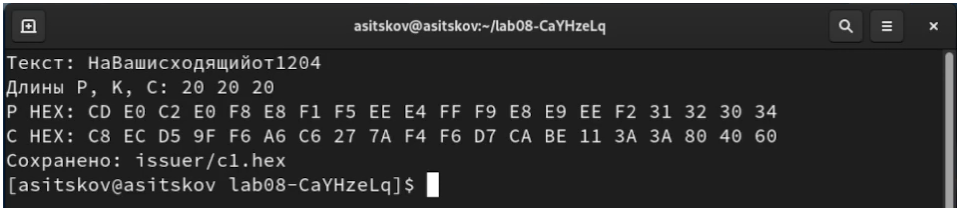


Рисунок 3: Результат шифрования P1

Получен C2 для **ВСеверныйфилиалБанка**. Использован тот же ключ с того же начального байта.

Результат показан на рис. 4.

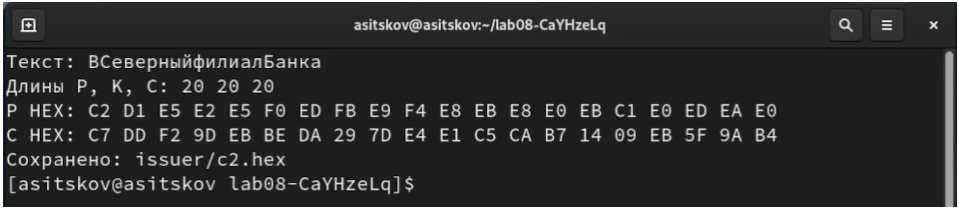


Рисунок 4: Результат шифрования P2

Обратное расшифрование

- C1 XOR K вернул **НаВашисходящийот1204**.
- C2 XOR K вернул **ВСеверныйфилиалБанка**.
- Оба сравнения с оригиналами завершились с **cmp exit=0**.
- Длины при каждом преобразовании: **20/20/20 байт**.

Алгоритм обратим; уязвимость связана с повторением гаммы между сообщениями.

Таблица 1: Фрагмент проверки одинаковой гаммы

Позиция	P1	P2	C1	C2	P1 XOR P2	C1 XOR C2
1	CD	C2	C8	C7	0F	0F
8	F5	FB	27	29	0E	0E
13	E8	E8	CA	CA	00	00
16	F2	C1	3A	09	33	33
20	34	E0	60	B4	D4	D4

В табл. 1 последние два столбца равны. Проверка полной таблицы дала **True во всех 20 позициях**.

В attacker — **C1, C2 и программа**. Режим recover не принимает ключ.

Результат показан на рис. 5.

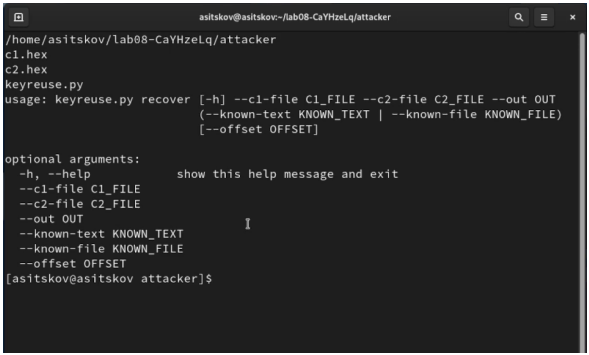


Рисунок 5: Шифротексты и параметры восстановления

C1 XOR C2 вычислен без ключа. Это связь P1 и P2; для чтения используем известный формат сообщения.

Результат показан на рис. 6.

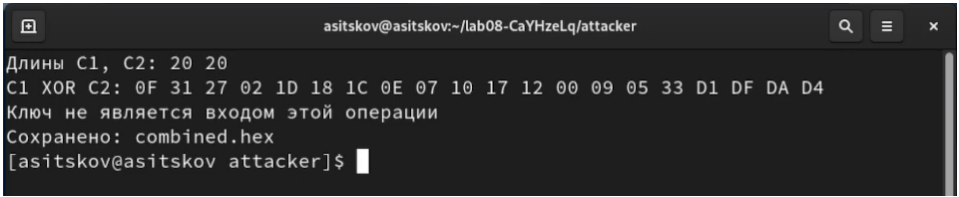


Рисунок 6: XOR двух шифротекстов

Шаблон **НаВашисходящийот**, 16 байт на смещении 0, раскрывает начало P2. Последние четыре позиции ещё неизвестны.

Результат показан на рис. 7.

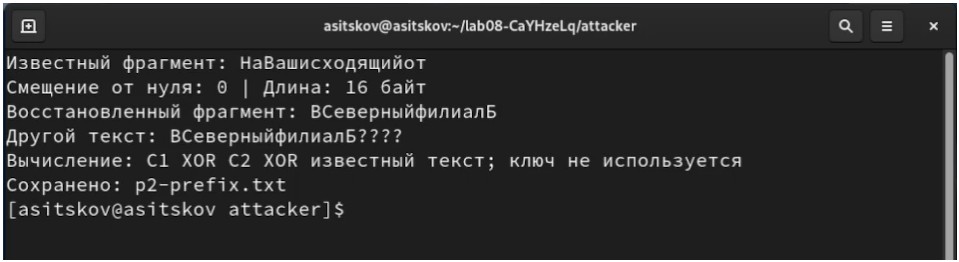


Рисунок 7: Частичное восстановление второй телеграммы

Предположенный конец **Банка** на смещении **15** раскрывает хвост P1 **т1204**. Это догадка по смыслу, которую нужно проверить.

Результат показан на рис. 8.

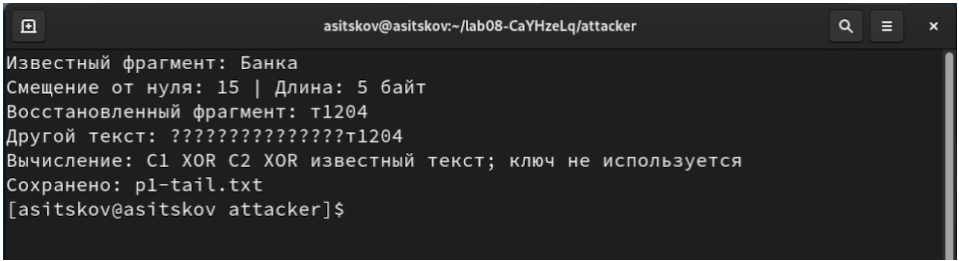


Рисунок 8: Восстановление хвоста первой телеграммы

Совпадение перекрывающейся буквы **т** проверено. Из шаблона и хвоста собран P1 длиной **20 байт**.

Результат показан на рис. 9.

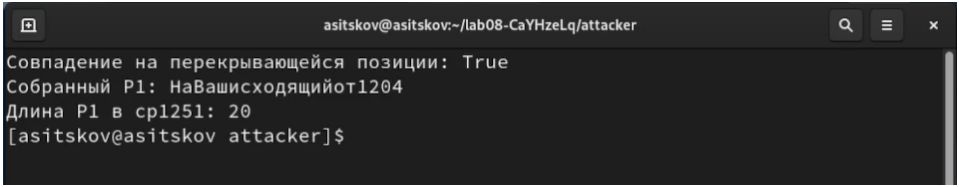


Рисунок 9: Сборка первой телеграммы из фрагментов

По собранному P1 получен **ВСеверныйфилиалБанка**. Ключ не передавался и не определялся.

Результат показан на рис. 10.

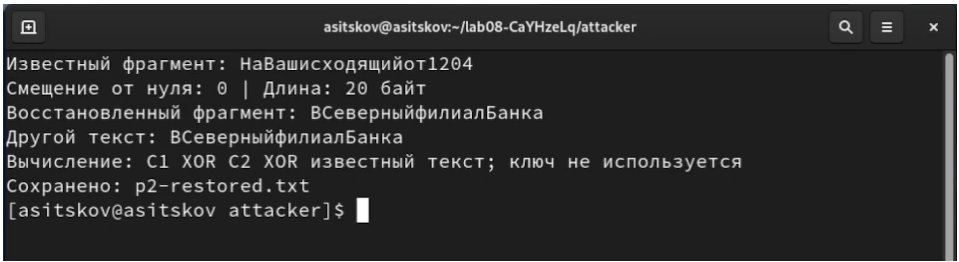


Рисунок 10: Полное прочтение второй телеграммы

По полному P2 восстановлен **НаВашисходящийот1204**; обратное сравнение дало код **0**.

Результат показан на рис. 11.

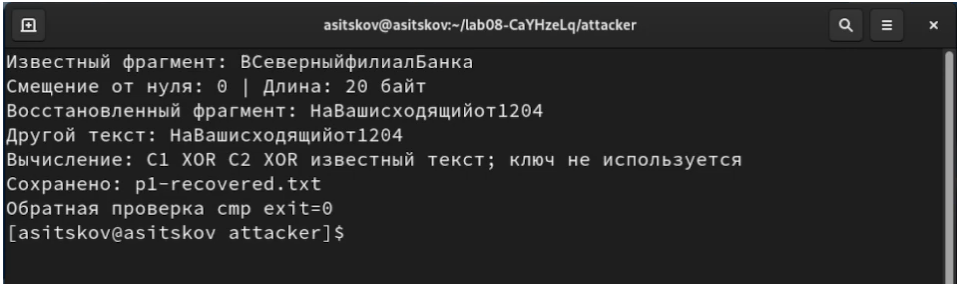


Рисунок 11: Проверка второго направления восстановления

Три сравнения дали **0**. Это подтверждает гипотезу для заданных данных; одной обратной XOR-проверки для подтверждения подлинности недостаточно.

Результат показан на рис. 12.

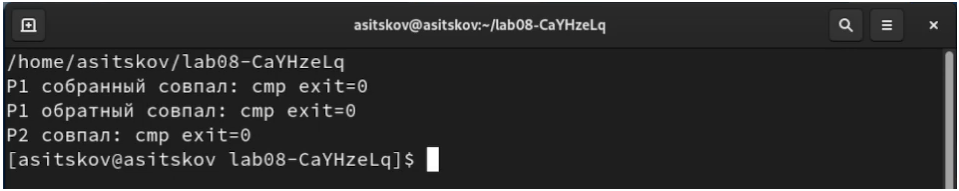


Рисунок 12: Проверка восстановленных сообщений

Расшифрование, равенство XOR, сохранённые данные и оба восстановленных текста: **семь True**.

Результат показан на рис. 13.



Рисунок 13: Итоговая проверка файлов

Ключ из двух байт отклонён для 20-байтового текста: **exit=1**. Неверный файл не создан; сообщение не обрезано.

Результат показан на рис. 14.

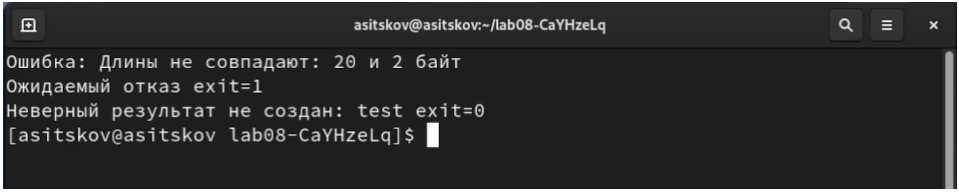


Рисунок 14: Предусмотренный отказ при коротком ключе

Границы метода

- Одни C1 и C2 не дают единственного прочтения.
- Нужны известный текст, шаблон или проверяемая догадка.
- Известные позиции раскрывают те же позиции другого сообщения.
- Подлинность смысловой гипотезы проверена по оригиналам.
- Безопасный одноразовый блокнот требует новой независимой секретной гаммы для другого сообщения.

Выводы

- Реализованы шифрование, расшифрование и чтение по фрагменту.
- Получены два 20-байтовых шифротекста.
- Аналитически и побайтово показано сокращение одинаковой гаммы.
- Обе телеграммы восстановлены без использования ключа.
- Проверки подтвердили совпадение с оригиналами.
- Повторение гаммы раскрывает информацию; цель работы достигнута.

Источники

1. Кулябов Д. С., Королькова А. В., Геворкян М. Н. Элементы криптографии. Шифрование различных исходных текстов одним ключом. Российский университет дружбы народов.
2. Python Software Foundation. codecs — Codec registry and base classes [Электронный ресурс]. URL: https://docs.python.org/3.9/library/codecs.html (дата обращения: 12.10.2026).
3. Python Software Foundation. Built-in Types. Bytes and bitwise operations [Электронный ресурс]. URL: https://docs.python.org/3.9/library/stdtypes.html (дата обращения: 12.10.2026).
4. Python Software Foundation. argparse — Parser for command-line options [Электронный ресурс]. URL: https://docs.python.org/3.9/library/argparse.html (дата обращения: 12.10.2026).